UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
PE6 2019-2020
Prof. F. EL GUEZAR

TD5 D'AUTOMATIQUE

Exercice 1

On considère un système à retour unitaire dont la FTBO est tracée dans le lieu de Black de la figure 2. La tracé est graduée en pulsation pour 6 points de la courbe (unité : rad/s).

1) Donner les marges de gain et de phase du système considéré. Conclure sur la stabilité en boucle fermée.

2) Déterminer graphiquement : la valeur maximale de la FTBF en dB, la pulsation de résonance $\boldsymbol{\omega_r}$, la valeur de la FTBF pour $\boldsymbol{\omega = 0}\ rd/s$. En déduire le facteur de résonnance en dB et la valeur du gain statique.

3) Tracer le module exprimé en dB de sa FTBF (1er graphe du diagramme de Bode).

On assimilera la FTBF à un système du 2nd ordre.

4) En utilisant le tableau 1 donné en page 4, déterminer:

$\boldsymbol{m}$, $\boldsymbol{\omega_0}$, $\boldsymbol{\omega_c}$, $\boldsymbol{t_{pic}}$, $\boldsymbol{t_{r5\%}}$, $\boldsymbol{D\%}$, $\boldsymbol{t_m}$, $\boldsymbol{n = \frac{1}{2m}}$ (nombre d'oscillations complètes)

5) Tracer la réponse temporelle à un échelon de ce système asservi.

Exercice 2

Soit un système linéaire dont la fonction de transfert en BO est :

$$T(p) = \frac{1}{p(1+2p+p^2)}$$

1) Quel est l'ordre, le type et le gain de ce système ?

2) Ecrire la transmittance complexe $\boldsymbol{T(j\omega)}$ et en déduire :

- **a.** Le module de $\boldsymbol{T(j\omega)}$ (exprimé en dB), en fonction de $\boldsymbol{\omega}$,
- **b.** L'argument de $\boldsymbol{T(j\omega)}$, (noté $\boldsymbol{\varphi}$ et exprimé en degrés), en fonction de $\boldsymbol{\omega}$.

Le tableau suivant présente les valeurs du module et de l'argument de $\boldsymbol{T(p)}$ pour plusieurs valeurs de la pulsation $\boldsymbol{\omega}$.

ω(rad/s)	0,03	0,05	0,1	0,3	0,5	0,73	1	1,5	2
|T(jω)|dB	30,4	26	?	9,7	4,1	-0,97	?	-13,8	-20
φ(°)	-93,4	-95,7	?	-123	-143,1	-162	?	-202,6	-216,9

3) Compléter le tableau.

4) Tracer la réponse fréquentielle de ce système en BO sur l'abaque de Black de la figure 4.

5) Déduire de cette courbe les grandeurs suivantes relatives à un asservissement par retour unitaire du système.

- **a.** La marge de gain $\boldsymbol{M_G}$ (en dB)
- **b.** La marge de phase $\boldsymbol{M_\varphi}$ (en degrés)
- **c.** Le pic de résonnance $\boldsymbol{M}$ (en dB)
- **d.** La pulsation de résonnance $\boldsymbol{\omega_r}$
- **e.** L'erreur statique de position $\boldsymbol{\varepsilon_P}$ (en %)

f. L'erreur de vitesse ε_v (en %)

g. Connaissant ces valeurs, conclure quant aux performances du système asservi.

On considère maintenant l'asservissement en BF avec un gain $\boldsymbol{k}$ réglable positif mis entre la sortie du comparateur et le système.

6) Faire un schéma-bloc de ce système.

7) Déterminer graphiquement la valeur de gain $\boldsymbol{k}$:

a. telle que le système soit en limite de stabilité.

b. telle que la marge de phase soit de 40°.

c. telle que la marge de gain soit de 10dB.

d. telle que le gain maximal en boucle fermée soit de 2,3dB, déduire alors la marge de phase et la marge de gain.

Exercice 3

I. Soit un système d'entrée $\boldsymbol{u(t)}$ et de sortie $\boldsymbol{y(t)}$ représenté par l'équation différentielle suivante :

$$10\dddot{y}(t) + 17\ddot{y}(t) + 8\dot{y}(t) + y(t) = u(t)$$

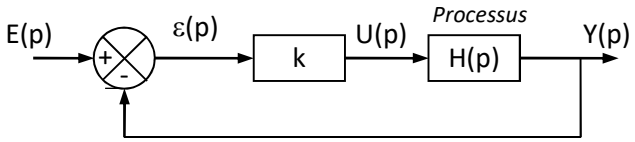
On suppose que toutes les conditions initiales sont nulles. Déterminer la transformée de Laplace du système puis donner sa fonction de transfert

$$H(p) = \frac{Y(p)}{U(p)}$$

II. On donne

$$H(p) = \frac{1}{(1+p)(1+2p)(1+5p)}$$

Le système est mis dans une boucle de régulation avec une correction proportionnelle donné par représentation suivante :



1) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée $\boldsymbol{F(p)}$.

2) En utilisant le critère de Routh, déterminer la condition de stabilité sur $\mathbf{k}$. Quel est la valeur du gain critique $\boldsymbol{k_c}$ qui permet d'avoir la limite de stabilité.

III. L'étude harmonique du système en boucle ouverte avec $\boldsymbol{k = 1}$, nous a permis de remplir le tableau suivant :

$\omega(\mathrm{rad/s})$	0,01	0,03	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,9	2	10	100
$\lvert H(j\omega)\rvert \mathrm{dB}$	-0,013	-0,116	-1,18	-3,82	-6,82	-11,7	-15,2	-22,1	-39,3	-80,1	-140
$\varphi(°)$	-4,5	-13,7	-43,6	-78	-104	-135	-153	-180	-223,7	-260	-269

3) Représenter le système dans le diagramme de Bode de la figure 1.

4) Déterminer graphiquement la marge de gain et la marge de phase puis en déduire la stabilité du système en boucle fermée.

5) Déterminer graphiquement la valeur de $\boldsymbol{k}$ correspondante à une marge de phase de 45°.

6) Calculer les erreurs à une entrée échelon, rampe et parabolique.

IV. Pour annuler l'erreur statique, on corrige le système à l'aide d'un correcteur de transmittance :

$$c(p) = \frac{1 + \tau p}{\tau p}$$

7) On place ce correcteur pour compenser le premier pôle. Quelle devra être la valeur de **τ**?

8) Tracer asymptotiquement le nouveau diagramme de Bode du système et en déduire la nouvelle valeur du gain ***k*** qui donne la même marge de phase que précédemment.

9) Calculer dans ce cas les valeurs des erreurs à un échelon, à une rampe et à une entrée parabolique.

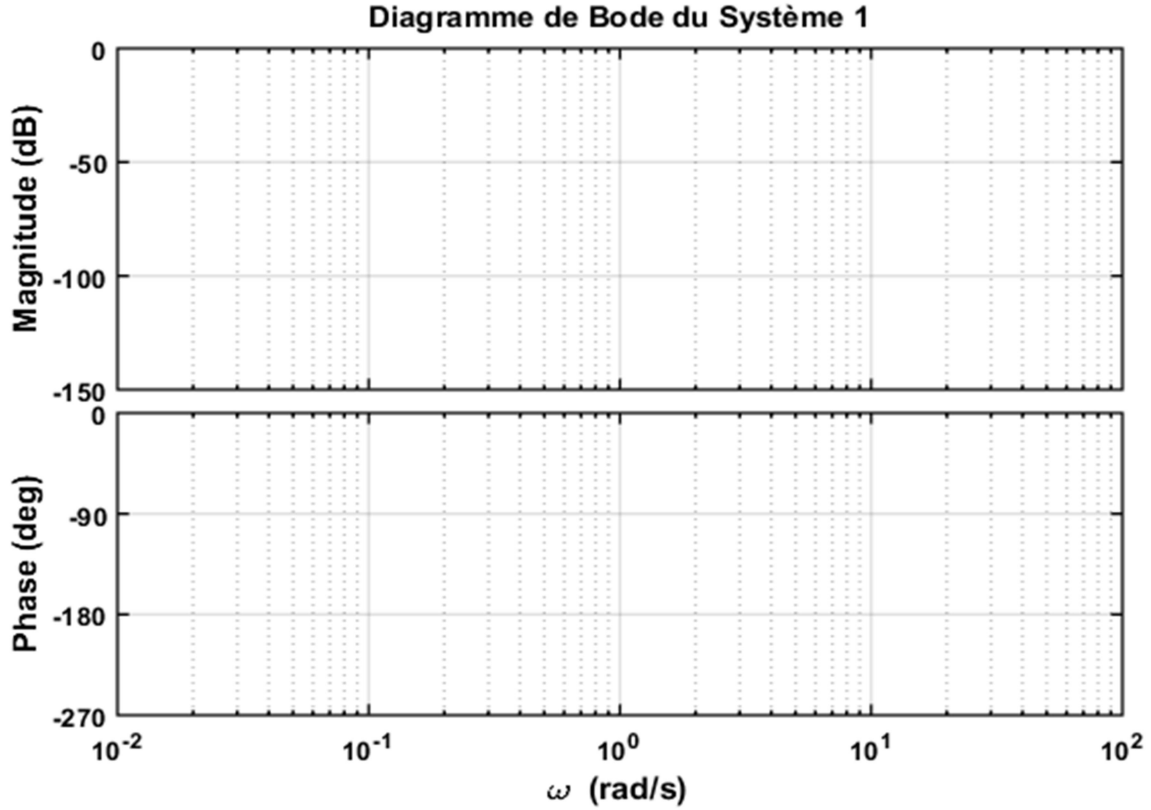


Figure 1

m	$t_m\omega_0$	$t_{r5\%}\omega_0$	$t_{pic}\omega_0$	$T_p\omega_0$	$D\%$	ω_r/ω_0	ω_c/ω_0	ω_c/ω_r	M_{dB}	m
0,1	1,68	30	3,16	6,31	73	0,99	1,54	1,56	14	0,1
0,15	1,74	20	3,18	6,36	62	0,98	1,53	1,56	10,5	0,15
0,2	1,81	14	3,21	6,41	53	0,96	1,51	1,57	8,1	0,2
0,25	1,88	11	3,24	6,49	44	0,94	1,48	1,59	6,3	0,25
0,3	1,97	10,1	3,29	6,59	37	0,91	1,45	1,61	4,8	0,3
0,35	2,06	7,9	3,35	6,71	31	0,87	1,42	1,63	3,6	0,35
0,4	2,16	7,7	3,43	6,86	25	0,82	1,37	1,67	2,7	0,4

Tableau 1

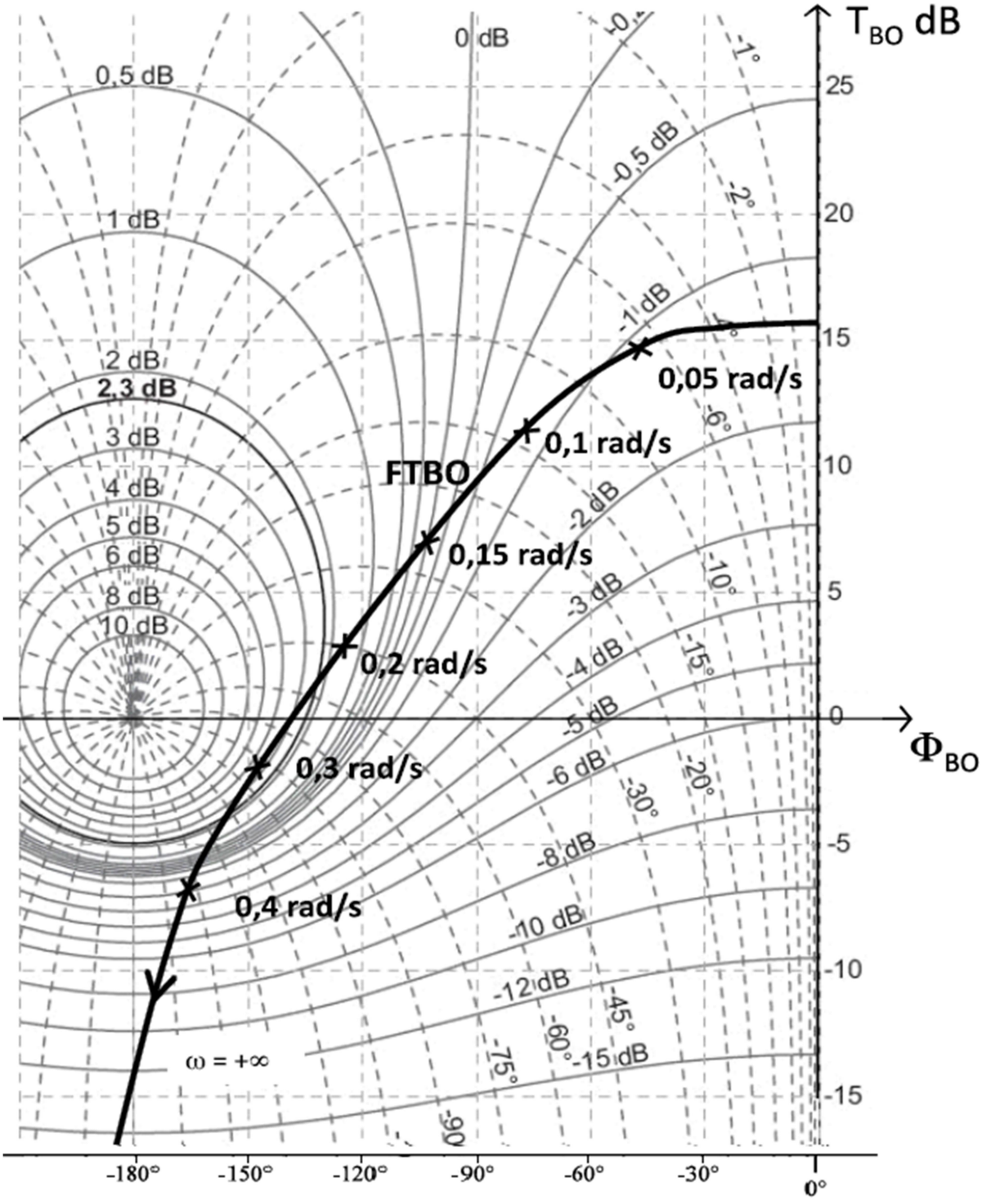

T_BO dB
Φ_BO
0 dB
0,5 dB
1 dB
2 dB
2,3 dB
3 dB
4 dB
5 dB
6 dB
8 dB
10 dB
-0,5 dB
-1 dB
-2 dB
-3 dB
-4 dB
-5 dB
-6 dB
-8 dB
-10 dB
-12 dB
-15 dB
-1°
-2°
-6°
-10°
-15°
-20°
-30°
-45°
-60°
-75°
-90°
FTBO
0,05 rad/s
0,1 rad/s
0,15 rad/s
0,2 rad/s
0,3 rad/s
0,4 rad/s
ω = +∞
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-180°
-150°
-120°
-90°
-60°
-30°
0°

Figure 2

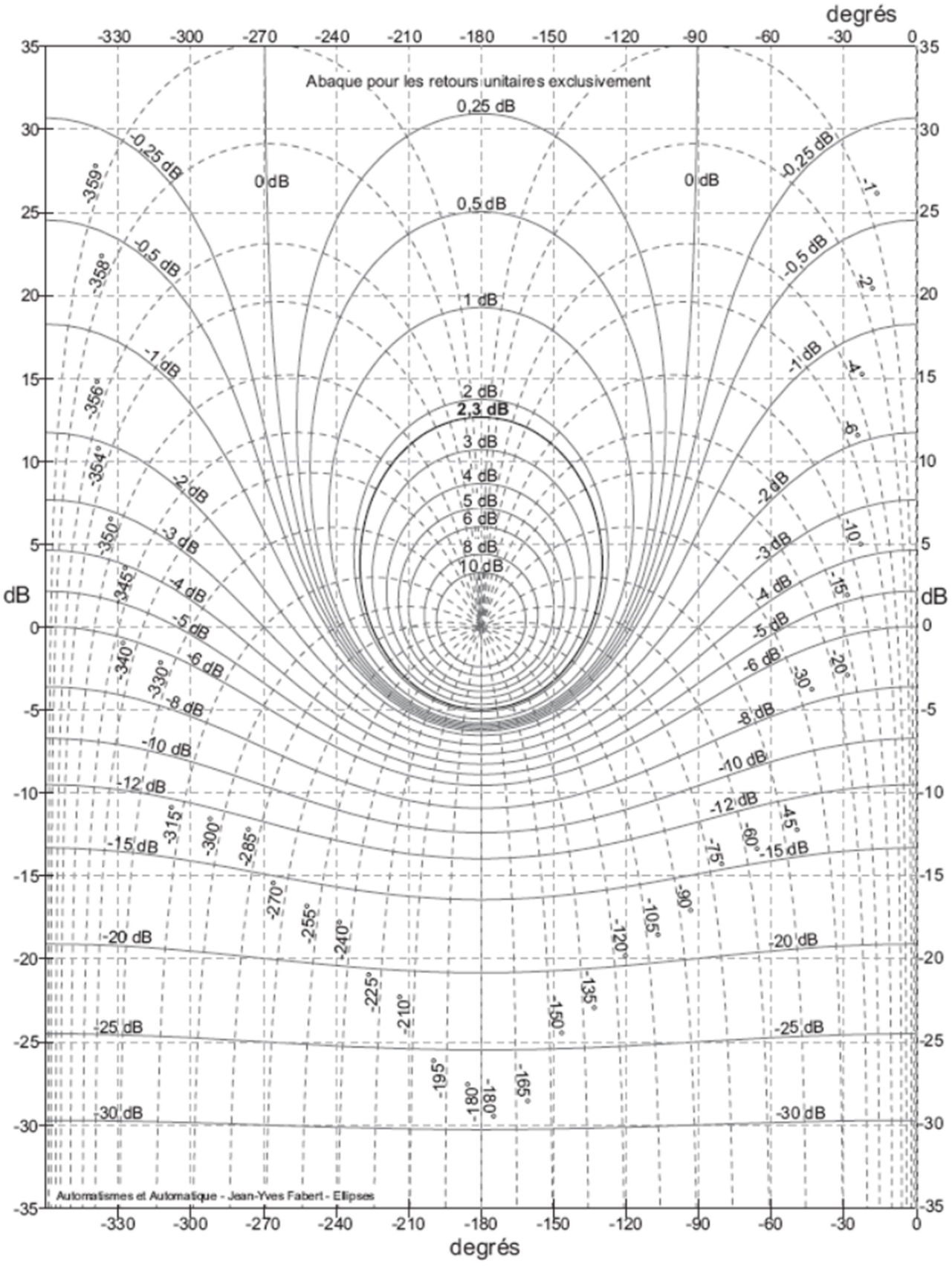

degrés
Abaque pour les retours unitaires exclusivement
0,25 dB
0,5 dB
1 dB
2 dB
2,3 dB
3 dB
4 dB
5 dB
6 dB
8 dB
10 dB
0 dB
0 dB
-0,25 dB
-0,5 dB
-1 dB
-2 dB
-3 dB
-4 dB
-5 dB
-6 dB
-8 dB
-10 dB
-12 dB
-15 dB
-20 dB
-25 dB
-30 dB
dB
Automatismes et Automatique - Jean-Yves Fabert - Ellipses

Figure 3